

Fachartikel zur Bachelor-Thesis BAT_G_26_16
am Institut für Gebäudetechnik und Energie IGE

Hydraulische Einbindung einer Zirkulationswärmepumpe im Kalt- und Warmwassernetz

Studierende	Tobias Eichelberger Valerio Pietro Paganini
Dozierende	Prof. Reto von Euw Timotheus Zehnder
Experte/-in	Roni Hess
Auftraggeber	Hochschule Luzern - Technik & Architektur (Industriepartner: Patrik Zeiter, R. Nussbaum AG, Martin-Disteli-Strasse 26, 4600 Olten)
Abgabedatum	05. Juni 2026

Hinweis: Dieser Fachartikel ist Teil der Bachelor-Thesis und wurde von keinem Dozenten nachbearbeitet. Veröffentlichungen (auch auszugsweise) sind ohne das Einverständnis des Instituts Gebäudetechnik und Energie IGE der Hochschule Luzern – Technik & Architektur nicht erlaubt.

Hydraulische Einbindung einer Zirkulationswärmepumpe im Kalt- und Warmwassernetz

Mit einer Zirkulationswärmepumpe soll Wärme aus dem Kaltwassernetz genutzt werden, um den Warmwasserspeicher energetisch zu unterstützen. Die Bachelorarbeit untersucht die hydraulische Einbindung, die Betriebsgrenzen und das Potenzial dieses Konzepts. Sie zeigt, dass das Kaltwasser als Wärmequelle geeignet sein kann, die Umsetzung aber eine temperaturabhängige Regelung und eine hydraulisch stabile Einbindung erfordert.

Ausgangslage

Steigende Kaltwassertemperaturen stellen die Gebäudetechnik zunehmend vor ein doppeltes Problem. Einerseits sinkt der Nutzerkomfort, wenn Trinkwasser nicht mehr als kühl und erfrischend wahrgenommen wird. Andererseits können erhöhte Kaltwassertemperaturen hygienisch ungünstige Betriebszustände begünstigen. Gleichzeitig verursachen warmgehaltene Trinkwarmwasserleitungen kontinuierliche Zirkulationswärmeverluste, die durch den Wärmeerzeuger nachgedeckt werden müssen.

Die untersuchte Zirkulationswärmepumpe verbindet diese beiden Themen. Sie entzieht dem Kaltwassernetz Wärme und überträgt diese an den Warmwasserspeicher. Dadurch kann das Kaltwasser abgekühlt und gleichzeitig ein Teil der Warmwasser-Zirkulationsverluste gedeckt werden. Ziel der Arbeit war es, diese hydraulische Einbindung zu untersuchen und die relevanten energetischen, hygienischen und betrieblichen Grenzen aufzuzeigen.

Methodik

Die Arbeit kombiniert theoretische Analysen, Energiebilanzen, einen Laborversuchsstand, Inbetriebnahme- und Testmessungen sowie ein vereinfachtes Berechnungsmodell. Als Anwendungsfall dient ein repräsentatives Mehrfamilienhaus mit acht Wohnungen und 16 Personen. Für dieses Gebäude wurden die Wärmeverluste der Warmwasserverteilung, die mögliche Wärmeaufnahme des Kaltwassernetzes und die Auswirkungen auf Speicher und Kaltwassertemperatur untersucht.

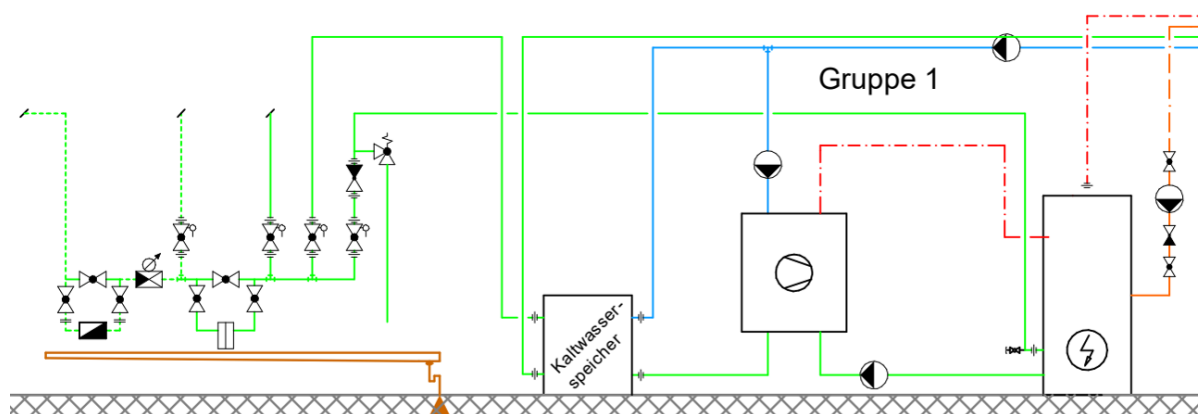


Abb. 1: Vereinfachtes Prinzip der hydraulisch entkoppelten Einbindung der Zirkulationswärmepumpe

Könnte der Speicher und die WP nicht anders eingebunden werden, So dass nur eine Pumpe vorgesehen werden muss?

Elektroheizeinsatz; sehr unglückliche Wahl

Seite 2/4

BAT_G_26_16**Hydraulische Einbindung**

Für die Einbindung wurden verschiedene Varianten betrachtet. Eine direkte Nachwärmung im Zirkulationsrücklauf erscheint auf den ersten Blick naheliegend, führt jedoch zu Abhängigkeiten zwischen Wärmepumpe und bestehender Zirkulationshydraulik. Schwankende Volumenströme, Mindestvolumenströme der Wärmepumpe und die Gefahr einer gestörten Speicherschichtung erschweren diesen Ansatz.

Als bevorzugte Lösung wird deshalb eine hydraulisch entkoppelte Einbindung über den Warmwasserspeicher betrachtet. Die Wärmepumpe arbeitet mit eigenen Quellen- und Senkenkreisen und unterstützt gezielt die obere Speicherzone. Dadurch bleibt die bestehende Warmwasserzirkulation separat dimensionierbar und einregulierbar. Gleichzeitig können Mindestvolumenströme und Temperaturspreizungen der Wärmepumpe besser eingehalten werden.

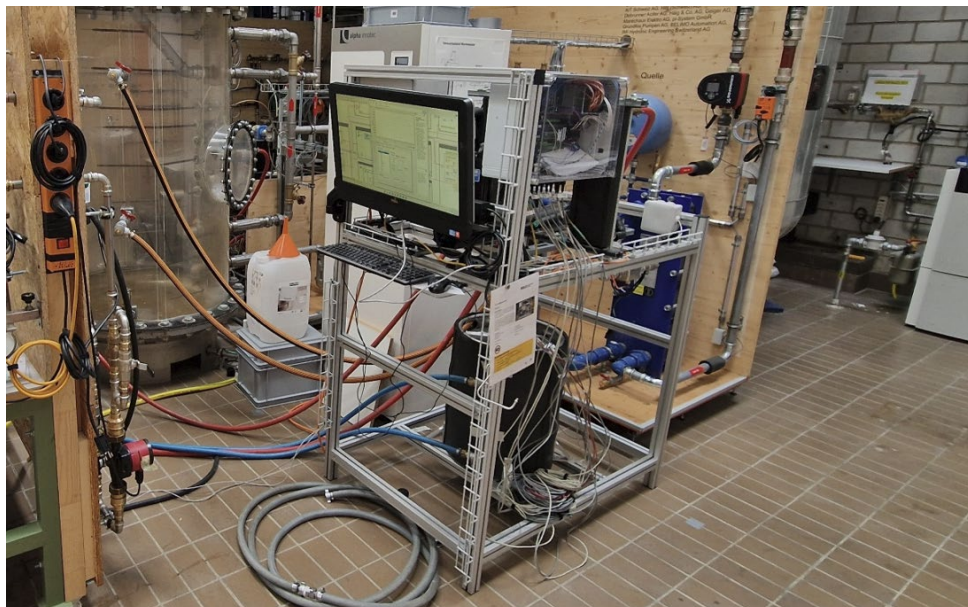


Abb. 2: Laborversuchsstand zur Untersuchung der Zirkulationswärmepumpe

Ergebnisse aus Versuch und Berechnungsmodell

Am Versuchsstand konnte die hydraulische Funktion qualitativ bestätigt werden. Die Wärmepumpe entzog dem Kaltwassersystem Wärme und brachte diese in den oberen Bereich des Warmwasserspeichers ein. Die Speicherschichtung blieb dabei weitgehend erhalten. Aufgrund eines Verdichterausfalls konnten jedoch keine vollständigen Messreihen durchgeführt werden. Die Messdaten wurden deshalb bewusst als qualitative Funktionskontrolle und nicht als belastbare Effizienzbewertung interpretiert.

Die theoretische Betrachtung zeigt für das repräsentative Mehrfamilienhaus einen Wärmeverlust der Warmwasserverteilung von 484.5 W. Demgegenüber steht eine mögliche Wärmeaufnahme des Kaltwassernetzes von 329.7 W. Im Berechnungsmodell gibt die Zirkulationswärmepumpe jährlich 4'380 kWh Wärme an den Speicher ab. Davon werden 2'947 kWh dem Kaltwassersystem entzogen. Daraus ergibt sich eine theoretische Jahresarbeitszahl von 3.06. Die Hauptladung des Warmwasserspeichers bleibt mit 11'066 kWh/a weiterhin erforderlich.

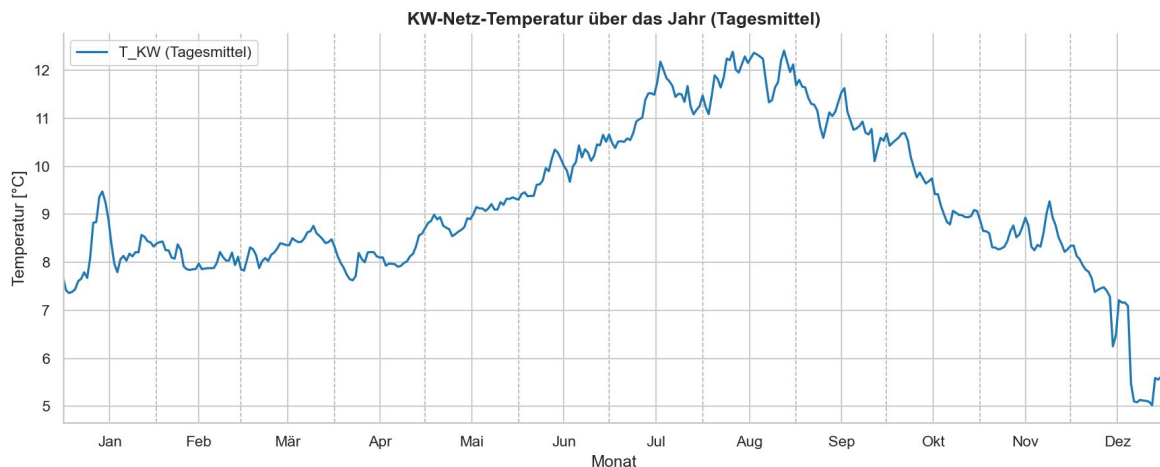
BAT_G_26_16

Abb. 3: Berechnete Kaltwassertemperatur im Netz über das Jahr als Tagesmittel

Komfortbereich und Regelung

Die Simulation zeigt, dass die Kaltwassertemperatur im betrachteten Modell vollständig unterhalb der Komfort-Obergrenze von 15 °C bleibt. Gleichzeitig treten insbesondere in den Wintermonaten Temperaturen unterhalb der Komfort-Untergrenze von 8 °C auf. Die Wärmepumpe verhindert somit zu hohe Kaltwassertemperaturen, kann aber bei tiefen Werktemperaturen zu einer Überkühlung des Kaltwassers führen.

Für eine zukünftige Umsetzung ist deshalb eine temperaturabhängige Freigabe oder Leistungsregelung notwendig. Bei erhöhten Kaltwassertemperaturen kann die Wärmepumpe zur Abkühlung beitragen und gleichzeitig den Warmwasserspeicher unterstützen. Bei tiefen Kaltwassertemperaturen muss der Betrieb reduziert oder gesperrt werden, damit das Kaltwasser nicht unnötig stark abgekühlt wird.

Planerische Konsequenzen

Das Potenzial der Zirkulationswärmepumpe ist stark standortabhängig. In alpinen Regionen mit tiefen Werktemperaturen ist der Nutzen begrenzt, während urbane Gebiete mit höheren Sommertemperaturen geeigneter sein können. Für Neubauten ist die frühzeitige Planung von hydraulisch getrennten Kreisen, Messstellen und ausreichenden Einbauvolumen entscheidend. In Bestandsbauten sind insbesondere Platzverhältnisse, bestehende Schachtführungen, Dämmungen und die Einregulierung der Zirkulation zu prüfen.

Neben der hydraulischen Einbindung sind trinkwassergeeignete Komponenten, eine klare Regelstrategie, elektrische Leistungsmessungen und reproduzierbare Messreihen erforderlich. Erst damit können Aussagen zum realen COP, zur Jahresarbeitszahl und zum Langzeitverhalten belastbar bestimmt werden.

Fazit

Die Zirkulationswärmepumpe kann den Warmwasserspeicher energetisch unterstützen und Wärme aus dem Kaltwassernetz nutzen. Sie ersetzt den Hauptwärmeerzeuger nicht, sondern wirkt als ergänzendes System innerhalb der Sanitärverteilung. Für eine Umsetzung braucht es eine robuste hydraulische Entkopplung, eine temperaturabhängige Regelung und weitere reproduzierbare Messungen.